نسخهٔ دوم بازنگری‌شده | آمادهٔ بررسی تیم بک‌اند

یک تجربهٔ هماهنگ، به‌روز و بلادرنگ

پیام‌رسان، دستیار ماکان، آموزشگاه
همراه با قواعد اشتراک، مجوز و مصرف

مشخصه	مقدار
تاریخ و مخاطب	۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | محصول، بک‌اند، فرانت‌اند و QA
مبنای بازنگری	سند تصمیم‌های محصول نسخهٔ۱، ۱۹ صفحه؛ حفظ قواعد و تفکیک پیشنهادها
تغییر قطعی این نسخه	به‌روزرسانی بلادرنگ پیام‌رسان، AI و آموزشگاه، بدون نیاز به تازه‌کردن دستی صفحه
سرور بررسی قرارداد	http://94.184.32.84:8090
دامنهٔ کلاینت	فرد عادی، دانشجو، استاد، والدین، مدیر آموزشگاه؛ پنل مالک جداست

کار اصلی مورد انتظار از بک‌اند

- قرارداد رویداد، مخاطبان مجاز، بازیابی پس از قطع ارتباط و نسخه‌بندی داده را تحویل دهد؛ صرف ایجاد WebSocket کافی نیست.
- ورود گفت‌وگوی تازه به فهرست گیرنده، پاسخ جریانی AI و تغییرات آموزشی را با دو نشست مستقل و شواهد زمان‌بندی آزمون کند.
- تصمیم‌های تجاری قبلی را نگه دارد؛ رویداد بلادرنگ نباید مجوز، پرداخت یا مصرف معتبر را دور بزند.

> این خروجی به‌روزرسانی سند است؛ اجرای بک‌اند، اتصال واقعی AI یا قبولی تست‌های جدید بلادرنگ را اعلام نمی‌کند. نسخهٔ اصلی کاربر تغییر نکرده است.

۱. تغییرات، اعتبار تصمیم‌ها و تعارض‌ها

برچسب	معنی در این سند
درخواست قطعی جدید	بلادرنگ‌بودن سه حوزه، بنا بر پیام مستقیم فعلی کاربر.
ثبت‌شده در سند مبنا	تصمیم یا پیشنهاد نسخهٔ۱؛ وضعیت همان بند حفظ می‌شود، نه تأیید تازهٔ اجرای آن.
مشاهده‌شده	فایل/قرارداد یا پاسخ HTTP که در همین بازنگری واقعاً خوانده شد.
پیشنهاد اجرایی	مسیر، رویداد، SLO، DTO یا رفتار تکمیلی که هنوز قرارداد آمادهٔ سرویس نیست.
باز / نیازمند تصمیم	اختلاف محصول یا سیاستی که نباید با حدس در سرور فعال شود.

تغییر نسبت به نسخهٔ۱

- بخش۱۳ نسخهٔ۱، اتصال عملی AI و موتور کامل Push را خارج از مرحلهٔ زیرساخت تجاری می‌دانست. اکنون نیاز بلادرنگ AI، چت و آموزشگاه به نقشهٔ تحویل افزوده می‌شود؛ آمادگی مدل و منابع همچنان وابستگی جدا دارد.
- پنل ادمین پیوست الف حذف نمی‌شود؛ مشخصات آن برای پروژهٔ مستقل مدیریت پلتفرم است و مجوز افزودن نقش مالک به کلاینت پنج‌نقشی نیست.
- فهرست گفت‌وگو، نه فقط چت باز، باید رویدادِ گفت‌وگوی تازه دریافت کند. بازخوانی هر۵ثانیه به‌تنهایی معیار بلادرنگ این نسخه نیست.

رفع ابهام اختیار معلم

نسخهٔ۱، بخش۴ و صفحات۳ تا۴، ساخت کلاس مستقل با اشتراک میزبان را ثبت کرده است. درخواست مستقیم قبلی کاربر، ساخت کلاس آموزشگاهی توسط معلم را رد و ایجاد جلسه را مجاز دانسته است. بنابراین در آموزشگاه، مدیر کلاس می‌سازد و معلم فقط در کلاس تخصیص‌یافته جلسه و محتوای مجاز ایجاد می‌کند. کلاس مستقلِ شخصی، قابلیت جدا و نیازمند تعیین دامنه و قرارداد نهایی است؛ از نقش Teacher سازمانی استنتاج نمی‌شود.

> این بازنگری، خرید اشتراک را مجوز ساخت کلاس رسمی، دسترسی به سازمان دیگر یا خواندن چت خصوصی کسی نمی‌کند. کلاس مستقل در کد فعلی این مأموریت فعال نمی‌شود.

۲. شواهد تازه و حدود بررسی

در همین بازنگری، Swagger و OpenAPI مستقیماً از سرور آزمون خوانده شدند. تنظیم Swagger مسیر زیر را معرفی می‌کند؛ مسیر قدیمی swagger/v1/swagger.json پاسخ۴۰۴ داشت و مرجع فعلی نیست.

```
GET /swagger/index.html                200
GET /swagger/index.js                  200
GET /openapi/v1.json                   200
GET /swagger/v1/swagger.json           404
```

حوزه	شاهد موجود	آنچه هنوز اثبات نشده
قرارداد	291 مسیر و 572 schema در فایل تازه؛ مجموعهٔ مسیرها با snapshot مخزن یکسان است.	برابری مسیرها به معنی برابری همهٔ پیاده‌سازی‌ها یا رفع باگ نیست.
چت	کد رسمی SignalR، مسیر /hubs/messaging و REST تغییرات/رسید وجود دارند.	تحویل پایدار، پوشش فهرست گیرنده و replay حساب‌محور در سرور.
AI	POST /api/v1/ai/chat با AiChatResult؛ پاسخ جریانی در OpenAPI تازه دیده نشد.	stream، ادامهٔ عملیات، لغو، منابع و انتخاب محل هزینه در اجرای واقعی.
آموزشگاه	درس، اعضا، معلم کلاس، جلسه و داشبورد در قرارداد هستند.	رویداد آموزشی سراسری و بازیابی تغییرات مجاز میان دو دستگاه.
اشتراک	summary سازمانی، سفارش و پرداخت در قرارداد دیده می‌شوند.	قرارداد جامع فردی، رزرو و رویدادهای دفتر مصرف.

بررسی HTTP بدون نشست

GET مسیرهای /api/v1/commerce/summary/، /api/v1/conversations، hubs/messaging و /api/v1/notifications/ همگی۴۰۱ دادند. این فقط پاسخ محافظت‌شدهٔ بدون نشست را نشان می‌دهد؛ اتصال موفق Hub، مجوز درستِ حساب یا پاسخ عملیاتی این سرویس‌ها از آن نتیجه گرفته نمی‌شود.

> هیچ OTP، ارسال پیام، تولید AI، پرداخت، بارگذاری یا تغییر عضویت در این مرحله اجرا نشد. آزمون‌های تاریخی مخزن با تاریخ خود باقی‌اند و اینجا قبولی دوباره معرفی نشده‌اند. سورس بک‌اند در دسترس این بررسی نبود.

۳. اصول پایدار حساب، نقش و زمینه

اصل نسخهٔ۱ حفظ می‌شود: حساب پایدار، نقش آموزشی و قرارداد تجاری سه مفهوم جدا هستند. نداشتن سازمان مانع امکانات شخصیِ مجاز نیست. گرفتن نقش تازه یا تغییر سازمان، حساب و تاریخچهٔ شخصی دیگری نمی‌سازد.

مفهوم	قاعدهٔ لازم
شخص و عضویت	شناسهٔ User، Person، Membership، Enrollment و رابطهٔ والد/فرزند مخلوط نشوند؛ اتصال پرونده با رضایت و تطبیق معتبر انجام شود.
نقش فعال	فقط از نقش‌های مجاز همان زمینه انتخاب شود؛ نقش‌های دو سازمان یا دو رابطه با هم جمع نشوند.
مالک تجاری	فرد یا آموزشگاه؛ پرداخت‌کننده و کاربر انجام‌دهنده الزاماً یکی نیستند. کلاس مستقل مالک تجاری سوم نیست.
کلاس رسمی	متعلق به آموزشگاه و مجوز رسمی است؛ معلمِ تخصیص‌یافته مجوز ساخت کلاس رسمی نمی‌گیرد.
والد	فقط رابطهٔ فعال با فرزند و آموزشگاه مشخص؛ چندفرزند و چندآموزشگاه باید مستقل باشند.
پیام‌رسان شخصی	پایهٔ رایگان مستقل از اشتراک آموزشی؛ تفاوت نقش به‌تنهایی دلیل منع چت شخصی نیست. Block، حریم خصوصی و سیاست معتبر سن باقی‌اند.
نشان رسمی	از رابطهٔ معتبر سرور؛ خرید پلن، نام نمایشی یا انتخاب سطح آموزشی نشان ایجاد نمی‌کند.

اصل تغییر زمینه در همهٔ تب‌ها

- رویداد و پاسخ دیررس با هویت، سازمان، نقش، کلاس و نسخهٔ زمینه تطبیق داده شوند؛ دادهٔ فضای قبلی وارد فضای تازه نشود.
- با لغو نقش، فقط دسترسی وابسته قطع شود؛ نقش معتبر والد، منابع شخصی، چت شخصی و اشتراک فردی باقی بمانند.
- مدیر آموزشگاه و ادمین تجاری صرفاً با عنوان خود مجوز مشاهدهٔ چت خصوصی، یادداشت خصوصی ارزیاب یا صورتحساب شخصی دیگران ندارند.

> Realtime ابزار توزیع تغییر مجاز است. مرجع نهایی اجازهٔ خواندن و نوشتن، بررسی سرور در زمان عملیات است.

۴. پلن، نسخه و چرخهٔ تجاری

مدل	معنی و قاعده
Plan	هویت ثابت محصول تجاری و مخاطب آن؛ نام پلن دلیل نامحدودبودن نیست.
PlanVersion	نسخهٔ قیمت، دوره، قابلیت‌ها و سهمیه؛ پس از انتشار درجا تغییر تجاری نمی‌کند.
Subscription	قرارداد مالک با نسخه و دورهٔ معلوم؛ انتشار نسخهٔ بعدی قرارداد جاری را عوض نمی‌کند.
Entitlement	داشتن حق استفاده از قابلیت؛ جایگزین عضویت و مجوز داده نیست.
Quota / Usage / Reservation	حد معتبر، مصرف قطعی و رزرو فعال مستقل؛ ظرفیت جاری از مصرف دوره‌ای جداست.

عرضه و قرارداد مشتری

- نمایش عمومی/مخفی، امکان خرید جدید و امکان تمدید سه تنظیم جدا با تاریخ اثر باشند. پنهان‌کردن یا توقف فروش، اشتراک فعال را لغو نمی‌کند.
- پیش‌نویس قابل ویرایش است. تغییر قیمت یا سهمیهٔ نسخهٔ منتشرشده نسخهٔ تازه می‌سازد؛ قرارداد و فاکتور پرداخت‌شده بازنویسی نمی‌شوند.
- نسخهٔ استفاده‌شده در سفارش/اشتراک حذف نشود. بایگانی، تاریخچه را پاک نکند؛ حذف فقط برای پیش‌نویس استفاده‌نشده طبق قرارداد مجاز باشد.
- پلن فردی برای فرد بدون آموزشگاه و اعضای آموزشگاه قابل عرضه است. خرید شخصیِ معلم/دانشجو اختیار رسمی تازه نمی‌دهد.
- قیمت و سقف تعیین‌نشده با صفر یا نامحدود یکی نیست؛ نسخهٔ ناقص برای فروش منتشر نشود. مبلغ منفی، واحد مبهم و سهمیهٔ دوره‌ای بدون دوره رد شوند.

پیام‌رسان و انقضا

طبق نسخهٔ۱، پایهٔ پیام‌رسان رایگان و مستقل می‌ماند؛ گروه رسمی موجود برای اعضای هنوز مجاز ادامه دارد. انقضای تجاری با لغو عضویت یکی نیست. محدودیت فایل و مقابله با مزاحمت باید صریح باشند؛ رایگان‌بودن مجوز مصرف نامحدود زیرساخت نیست.

تعریف ظرفیت؛ پیشنهادهای حفظ‌شدهٔ بخش۷ مبنا

دانشجوی فعال، شخص یکتای دارای عضویت فعال در مجموعهٔ کلاس‌های همان مالک است؛ چند کلاسِ یک میزبان، یک شخص را چندبار نمی‌شمارند. مالک دیگر مستقل است. دعوت پذیرفته‌نشده صندلی فعال نیست، ولی پذیرش باید اتمیک ظرفیت را بررسی کند. بایگانی کلاس می‌تواند ظرفیت کلاس فعال را آزاد کند؛ فایل نگه‌داری‌شده همچنان فضای ذخیره‌سازی مصرف می‌کند. مخزن سازمان در سطح سازمان با سقف‌های فرعی عضو/درخواست محدود می‌شود؛ سقف فرعی اعتبار تازه ایجاد نمی‌کند و مدیر، محتوای خصوصی یا موجودی شخصی اعضا را نمی‌بیند.

۵. دفتر تصمیم‌های تجاری؛ موارد ۱۴.۱ تا ۱۴.۸

شماره‌های نسخهٔ۱ برای ارجاع تیم بک‌اند حفظ شده‌اند. موارد پیشنهادی، با این بازنگری به تصمیم مالی نهایی تبدیل نمی‌شوند.

مرجع	وضعیت و قاعدهٔ حفظ‌شده
۱۴.۱ نام پلن	پیشنهاد قبلی «ماکان یادگیرنده» و «ماکان مدرس» نام قطعی نیست؛ حساب پایه رایگان می‌ماند.
۱۴.۲ قیمت	بازار ایران و نمایش تومان در مبنا ثبت شده؛ مبلغ و سقف پولی بعد از هزینه‌سنجی، پیش‌شرط فروش است.
۱۴.۳ دوره پرداخت	پرداخت ماهانه و تمدید دستی در مبنا ثبت شده؛ تقویم مرجع ماه، لنگر روز آغاز و قاعدهٔ آخر ماه پیشنهاد اجرایی نیازمند تثبیت‌اند.
۱۴.۴ بازنشانی سهمیه	پیشنهاد: سهمیهٔ پولی ماهانه با قرارداد معتبر، بدون انتقال مانده؛ ظرفیت جاری بازنشانی ندارد. دوره/شروع/پایان از سرور خوانده شود.
۱۴.۵ هشدار	۸۰٪ و۹۵٪ پیشنهاد قبلی‌اند؛ آستانه قابل تنظیم و منبع/مانده/زمان بازنشانی روشن باشد.
۱۴.۶ تجربه رایگان	حداکثر۳ سؤال AI در روز در مبنا ثبت شده؛ اشتراک سقف بین دستگاه‌ها، مرز صفر تهران و شمارش موفقیت پیشنهاد اجرایی‌اند. رفتار شکست/لغو باید در قرارداد نهایی مشخص شود.
۱۴.۷ تخفیف	پیشنهاد: تخفیف دستی مجاز با علت، هدف، تاریخ، انجام‌دهنده و اثر جدا بر خرید/تمدید؛ موتور کمپین تعهد این نسخه نیست.
۱۴.۸ تمدید	تمدید دستی؛ برداشت خودکار فعال نشود. پیشنهاد: تمدید زودهنگام، سهمیهٔ دورهٔ بعد را زود آزاد نکند.

تعریف پیشنهادی تجربهٔ رایگان در مبنا: درخواست متنی ساده با پاسخ قابل استفاده یک سؤال است؛ طول ورودی/خروجی و قابلیت‌ها سقف صریح داشته باشند. فایل، صوت، تصویر و پردازش سنگین، جزء ضمنی سه سؤال نیستند. ماندهٔ روز قبل منتقل نشود؛ انتخاب تجربهٔ رایگان برای مشترک پولی روشن و جدا از اعتبار پولی باشد.

> سرویس AI جریانی نیز باید همین محل مصرف و محدودیت معتبر را رعایت کند. دریافت هر قطعهٔ متن، سؤال یا برداشت مالی تازه محسوب نمی‌شود.

۶. دفتر تصمیم‌های تجاری؛ موارد ۱۴.۹ تا ۱۴.۱۶

مرجع	وضعیت و قاعدهٔ حفظ‌شده
۱۴.۹ مهلت آموزشگاه	۷روز مهلت در مبنا ثبت شده؛ سپس ثبت/ویرایش آموزشی جدید قفل و مشاهدهٔ مجاز، پیام‌رسان اعضای مجاز، تمدید و اقدامات امنیتی حفظ شوند. قاعدهٔ شروع دوره پس از تمدید دیرهنگام هنوز پیشنهاد مالی است.
۱۴.۱۰ زمان ارتقا	پس از تأیید معتبر پرداخت، فوری؛ سررسید و مصرف قبلی حفظ شوند. افزایش ظرفیت جاری و سهمیهٔ دوره‌ای یک فرمول ندارند.
۱۴.۱۱ کاهش	پیشنهاد: در پایان دورهٔ پرداخت جاری؛ تغییر ترکیبی حقوق نیز تا تصمیم مالی در سررسید انجام شود.
۱۴.۱۲ محاسبه نسبتی	اصل تناسب در مبنا ثبت شده؛ فرمول دقیق، کسرها و گردکردن پیشنهاد اجرایی‌اند و پیش از فروش باید نهایی شوند.
۱۴.۱۳ بازپرداخت	پیش‌شرط باز فروش؛ این سند مهلت یا وعدهٔ حقوقی جدیدی تعیین نمی‌کند. ثبت درخواست، علت و نتیجهٔ مالی لازم است.
۱۴.۱۴ چنداشتراکی	پیشنهاد: یک اشتراک فردی اصلی؛ قرارداد سازمان‌های مجاز مستقل است. سفارش آینده و کاهش زمان‌بندی‌شده اشتراک فعال دوم نیستند.
۱۴.۱۵ فردی در سازمان	انتخاب آگاهانهٔ اعتبار فردی در زمینهٔ سازمان در مبنا مجاز است؛ انتقال خودکار یا جمع موجودی ممنوع و مجوز داده ثابت است.
۱۴.۱۶ مازاد پس از کاهش	پیشنهاد: حذف خودکار داده ممنوع، مشاهده/کاهش ظرفیت ممکن و ایجاد ظرفیت تازه محدود؛ سیاست نگهداشت مستقل نهایی شود.

تفکیک عملی قفل آموزشگاه

پس از مهلت، انتشار درس/تکلیف/آزمون، ثبت نمره و پاسخ آموزشی جدید تابع قفل مصوب‌اند. لغو دسترسی خطرناک، قطع رابطهٔ نادرست والد/فرزند، خروج، پشتیبانی و پرداخت قفل نشوند. خرید فردی، مدیریت آموزشگاه را باز نمی‌کند. تکلیف یا آزمون در حال انجام روی مرز انقضا نیازمند قاعدهٔ صریح سرور است؛ از کلاینت یا زمان‌سنج محلی حدس زده نشود.

۷. پرداخت، رزرو و مصرف در عملیات بلادرنگ

```
Authorize → Check → Reserve → Execute → Finalize
                                  ↘ Reconcile unknown outcomes
```

- رزرو اتمیک در دامنهٔ مالک/دوره/کلید سهمیه؛ با یک واحد مانده و دو عملیات همزمان فقط یک رزرو موفق شود.
- شناسهٔ عملیات و fingerprint درخواست شامل زمینه، منابع، مدل، محل هزینه و نسخهٔ قواعد ثابت بماند؛ تکرار همان عملیات، خروجی قبلی یا وضعیت آن را بدهد.
- Timeout یا قطع stream، شکست قطعی نیست. نتیجهٔ نامعلوم با همان شناسه استعلام/تطبیق شود؛ اجرای دوم یا برداشت از منبع دیگر ممنوع است.
- رزرو در دورهٔ اصلی نهایی شود؛ پایان مهلت رزرو بدون بررسی وضعیت worker، مجوز آزادسازی و اجرای دوباره نیست.
- شکست قطعی بدون خروجی طبق مبنا رزرو را آزاد می‌کند. سیاست خروجی جزئی/لغو AI باید جدا تعیین شود؛ هزینهٔ مدل تأمین‌کننده با مصرف قابل‌محاسبهٔ کاربر یکسان فرض نشود.
- دفتر مصرف، اصلاح/آزادسازی و علت را ثبت کند؛ رویداد سهمیه بعد از ثبت معتبر منتشر شود. رویداد مرورگر یا برگشت از درگاه، فعال‌سازی پرداخت نیست.

محاسبهٔ پیشنهادی قبلی؛ فقط مثال آزمون

افزایش سهمیهٔ دوره = اختلاف سقف اسمی جدید و فعلی × نسبت زمان باقیمانده؛ به سقف مؤثر قبلی اضافه می‌شود. ماندهٔ قابل رزرو = سقف مؤثر منهای مصرف قطعی و رزرو فعال. با ارتقای نیمهٔ دوره از۱۰۰ به۲۰۰، سقف مؤثر۱۵۰ است؛ با مصرف۸۰ و رزرو۱۰، مانده۶۰ می‌شود. این اعداد قیمت یا سهمیهٔ فروش نیستند.

دو ارتقای هم‌زمان۱۰۰→۲۰۰→۳۰۰ باید با ارتقای مستقیم۱۰۰→۳۰۰ در همان زمان سازگار باشند. قاعدهٔ پیشنهادی گردکردن نسخهٔ۱: نگهداری کسر داخلی، کف سهمیهٔ نهایی و گردکردن تجمعی مبلغ به تومان با نیم به بالا؛ تصویب مالی لازم است.

> سفارش، نسخهٔ پلن، مبلغ و واحد معتبر سرور، زمان اعتبار پیش‌فاکتور و شناسهٔ پرداخت باید ثابت و قابل حسابرسی باشند. تأیید تکراری درگاه، رویداد یا سهمیهٔ دوم ایجاد نکند.

۸. پنل تجاری مستقل و دروازهٔ فروش

پیوست الف نسخهٔ۱ به‌عنوان نیاز بک‌اند و پنل جداگانه حفظ می‌شود. این کلاینت نقش‌های مالی یا مالک پلتفرم را در منوی خود اضافه نمی‌کند.

صفحه / اختیار	الزام
فهرست پلن‌ها	مخاطب، نسخه، قیمت، دوره، انتشار، نمایش، فروش، تمدید، تعداد قرارداد فعال و آخرین تغییر.
ویرایش و انتشار	پیش‌نویس، کپی نسخه، مقایسهٔ تغییرات، پیش‌نمایش و انتشار نسخهٔ جدید با کنترل همزمانی.
اشتراک‌ها	مالک فردی/سازمانی جدا، قرارداد/نسخه/دوره/پرداخت/مصرف/تمدید و استثنای مجاز با تاریخ اثر.
ثبت تغییرات	مقدار قبل و بعد، علت، انجام‌دهنده، زمان و شناسهٔ عملیات؛ تاریخچه پاک نشود.
تفکیک اختیار	ویرایش پیش‌نویس، انتشار، تغییر عرضه، استثنا و امور مالی مجوزهای مستقل؛ مسئول مالی مجوز آموزشی عمومی ندارد.
پیش‌نمایش خرید	شرایط خریدار تازه و مشترک فعلی، اثر تغییر، اعتبار برآورد و رضایت دوباره پس از تغییر شرایط.

پیش از فروش واقعی

- نام نهایی، قیمت، واحد، سقف، مدل‌های مجاز، دوره، تقویم، بازنشانی، فرمول ارتقا/کاهش و بازپرداخت تعیین و در قرارداد نسخه‌دار ثبت شوند.
- تومانِ نمایش با واحد موردنیاز درگاه صریح تطبیق داده شود؛ مبلغ مرورگر مرجع پرداخت نیست. هیچ درگاه مشخصی در این سند فرض نشده است.
- استثنای مشتری با مالک، بازه، دلیل و audit ثبت شود؛ ویرایش پلن عمومی برای تخفیف یک مشتری استفاده نشود.
- دادهٔ قیمت یا سقف ناموجود، صفر یا رایگان نمایش داده نشود. سیاست ناقص، انتشار همان نسخه را متوقف کند؛ کار مستقل زیرساخت ادامه یابد.

> بلادرنگِ قیمت/اشتراک، شرایط سفارش پذیرفته‌شدهٔ قبلی را بازنویسی نمی‌کند. تغییر کاتالوگ فقط خواندن نسخهٔ تازه و نمایش صحیح وضعیت را لازم می‌کند.

۹. تعریف قابل آزمونِ «همه‌چیز آنی باشد»

درخواست قطعی جدید: هر تغییر مجاز پس از ثبت معتبر، در صفحهٔ باز کاربران مرتبط بدون refresh دستی دیده شود. این الزام برای فهرست‌ها، شمارنده‌ها، وضعیت‌ها و فرم باز نیز برقرار است؛ محدود به نمایش پیام داخل چت نیست.

حوزه	تغییرهای مشمول	رفتار قابل مشاهده
پیام‌رسان	پیام/گفت‌وگوی تازه، ویرایش/حذف، فایل، رسید، unread، تغییر عضویت و حریم خصوصی.	گفت‌وگوی تازه در فهرست گیرنده بیاید؛ ترتیب و آخرین پیام/شمارنده اصلاح شوند.
دستیار ماکان	پذیرش عملیات، متن جریانی، پردازش منبع، ابزار، پایان/شکست/لغو، مصرف و همگام‌سازی تاریخچه.	پاسخ تدریجی و وضعیت واقعی؛ پس از reconnect بدون برداشت دوباره ادامه/نتیجه خوانده شود.
آموزشگاه	عضو و نقش، دانش‌آموز/معلم کلاس، والد، درس، جلسه، تکلیف، آزمون، انتشار نتیجه و داشبورد.	فقط دادهٔ مجاز مخاطب تغییر کند؛ پیش‌نویس محلی و پاسخ ذخیره‌نشده بی‌صدا پاک نشود.

چه چیزی از «آنی» نتیجه نمی‌شود؟

- تماس صوتی/تصویری، میزبانی جلسهٔ ویدئویی، ضبط ویدئو یا تضمین تحویل هنگام آفلاین بودن دستگاه، قابلیت ضمنی این درخواست نیستند.
- زمان‌سنج و progress ساختگی نشود. درصد آپلود از انتقال شبکه است؛ تکمیل انتقال با آماده‌شدن فایل یا منبع AI یکی نیست.
- تایپ‌کردن و حضور، موقت و تابع حریم خصوصی‌اند؛ از قطع اتصال نمی‌توان تحویل/خواندن قطعی را حدس زد.
- نمایش optimistic مجاز است اگر «در حال ارسال/تأیید» روشن باشد؛ رسید نهایی، نمره منتشرشده یا اعتبار پولی تا تأیید معتبر نمایش داده نشود.

> هدف زمانی پیشنهادی اولیه: p95 تغییر ثبت‌شده تا نمایش در کلاینت آنلاینِ foreground حداکثر۲ثانیه در بار و شبکهٔ توافق‌شده. این SLO پیشنهادی است، نه تضمین اندازه‌گیری‌شدهٔ سرور فعلی.

۱۰. معماری پیشنهادی توزیع تغییر

```
Authorized command → DB commit + transactional outbox
                   → publisher → realtime gateway
                   → authorized recipient streams
Client cursor → replay / catch-up → authorized REST snapshot
```

- دادهٔ دامنه و رکورد انتشار بادوام در یک تراکنش ثبت شوند؛ سپس worker مستقل با retry منتشر کند. شکست ارسال رویداد نباید تغییر ثبت‌شده را برای همیشه پنهان کند.
- توزیع با احتمال تحویل تکراری طراحی شود؛ سرور و کلاینت بر پایهٔ eventId/operationId/نسخه idempotent باشند. ادعای تحویل دقیقاً یک‌باره برای شبکه مطرح نشود.
- ترتیب در دامنهٔ مشخص مثل گفت‌وگو/کلاس/عملیات AI تعریف شود؛ ترتیب جهانی همهٔ حوزه‌ها لازم نیست. timestamp به‌تنهایی کلید ترتیب نیست.
- ثبت داده و انتشار به گیرنده به‌صورت قابل ردیابی با correlationId مرتبط شوند. پیام خصوصی یا توکن در لاگ/پایش عمومی ثبت نشود.
- در چند backplane ،replica یا سرویس توزیع سازگار با زیرساخت انتخاب شود؛ broadcast در حافظهٔ یک process کافی نیست. مصرف‌کنندهٔ outbox و retry نیز قابل بازیابی باشند.

مسیر مهاجرت از وضع فعلی

اکنون کلاینت SignalR از BFF هم‌مبدأ /api/client/hub به /hubs/messaging با LongPolling وصل می‌شود. LongPolling_SignalR می‌تواند اعلان را بلافاصله برگرداند و با polling دوره‌ای REST فرق دارد. پیشنهاد: ابتدا قرارداد و پوشش گیرنده درست شود؛ سپس WebSocket ترجیحی با fallback واقعی بررسی شود. این تغییر نیازمند proxy/Upgrade، احراز هویت، timeout و تست زیرساخت است؛ فقط تغییر یک flag کلاینت کافی نیست.

برای چند سرور، نیاز session affinity مطابق transport و استقرار ارزیابی شود؛ Redis به‌تنهایی همهٔ شرایط affinity را حذف نمی‌کند. صفحهٔ منابع، مستندات رسمی Microsoft را برای جزئیات معرفی می‌کند.

۱۱. قرارداد رویداد، cursor و بازیابی

پوش زیر صرفاً پیشنهاد مشترک برای قرارداد آینده است. DTO واقعی پیام‌رسان اکنون resourceVersion، cursor، changeId و payloadVersion دارد؛ این‌ها با پوش پیشنهادی مخلوط یا خودکار جایگزین نشوند.

فیلد پیشنهادی	هدف و قید
eventId / eventType / schemaVersion	هویت یکتا، نوع و نسخهٔ payload؛ رویداد ناشناخته با مسیر resync امن مدیریت شود.
streamId / cursor / streamEpoch	cursor مات و وابسته به دامنه/مخاطب؛ کلاینت آن را parse یا از روی زمان تولید نکند.
resourceType / resourceId / resourceVersion	شناسه و نسخه برای جلوگیری از اعمال دادهٔ قدیمی روی جدید.
occurredAtUtc / operationId / correlationId	ردیابی commit، عملیات و درخواست؛ زمان UTC برای رخداد، نه تاریخ تولدِ بدون ساعت.
context / authorizationRevision	دامنهٔ شخص/سازمان/کلاس/فرزند مجاز؛ مجوز مستقل در سرور بررسی شود.
payload / invalidationKeys	حداقل دادهٔ امن یا اشاره به خواندن دوبارهٔ منبع؛ payload مجوز جدید ایجاد نمی‌کند.

اتصال و reconnect بدون گم‌کردن تغییر

- بین snapshot اولیه و subscribe، شکاف ایجاد نشود: سرور watermark سازگار بدهد یا کلاینت ابتدا subscribe و buffer کند، snapshot بگیرد و سپس رویدادهای بعد از watermark را اعمال کند.
- پس از اتصال مجدد، عضویت streamهای مجاز دوباره ساخته و از آخرین cursor معتبر catch-up شود. صرف reconnect موفق، به‌معنی replay داده نیست.
- تکراری حذف و نسخهٔ قدیمی نادیده گرفته شود. gap، cursor منقضی یا تغییر epoch باید پاسخ صریح «بازهمگام‌سازی لازم» بدهد؛ snapshot تازه گرفته شود.
- retention، حداکثر batch، hasMore، پایان snapshot، رفتار cursor با لغو دسترسی و نرخ درخواست مستند شوند. cursor حساب دیگر قابل استفاده نباشد.

> رویدادهای ephemeral مثل typing وارد دفتر replay بادوام و مصرف مالی نشوند؛ message/permission/payment تغییرهای بادوام‌اند و نیاز بازیابی دارند.

۱۲. پیام‌رسان؛ فهرست گیرنده و چت باز

پذیرش اصلی؛ خطای تاریخی فهرست گفت‌وگو

با دو مرورگر/دستگاه مستقل، الف برای ب پیام می‌فرستد؛ ب قبلاً وارد آن چت نشده و در فهرست گفت‌وگوهاست. پس از commit، چت تازه با هویت مجاز، پیش‌نمایش، زمان، ترتیب و unread در فهرست ب ظاهر شود. مجبورکردن ب به بازکردن قبلی چت، رفتن به مخاطبین یا refresh، مردود است.

- stream حساب‌محور فهرست برای همهٔ نشست‌های مجاز گیرنده لازم است؛ عضویت فقط در گروه SignalR چت باز کافی نیست. نام/متد دقیق این stream هنوز پیشنهادی و نیازمند قرارداد بک‌اند است.
- همهٔ عملیات مؤثر بر فهرست مثل ایجاد چت، پیام، mute، pin، archive، حذف، mark-unread و read در دستگاه دیگر پوشش داده شوند؛ فیلتر All/Group/… و صفحه‌بندی سرور معتبر بمانند. رأی نظرسنجی، چکلیست، واکنش، موضوع و پیام زمان‌بندی‌شده نیز پس از ثبت مجاز، تغییر همگام داشته باشند.
- اگر رویداد خارج از فیلتر فعلی است، به فهرست همان فیلتر تزریق نشود؛ query مرتبط invalidate یا snapshot دریافت شود. تنها فیلترکردن یک صفحهٔ دریافت‌شده، فیلتر کامل نیست.
- در چت باز، messageId و sequence و clientMessageId با رسید سرور reconcile شوند؛ دریافت retry، echo یا پاسخ دیررس نباید دو حباب بسازد.

وضعیت	مرجع درست
در حال ارسال	عملیات محلی/درخواست بدون تأیید؛ وضعیت جدا از پیام ثبت‌شده.
ارسال‌شده	رسید معتبر سرور با شناسه و sequence؛ timeout نتیجهٔ نامعلوم است.
تحویل‌شده	قرارداد ack گیرنده و دامنهٔ دستگاه/حساب باید روشن شود؛ وجود socket کافی نیست.
خوانده‌شده	read-through معتبرِ کاربر مجاز؛ رسید عقب‌تر، مقدار جدیدتر را کم نکند.

> قرارداد موجود: SendMessageCommand.clientMessageId، MessageReceiptResult و GET /conversations/{conversationId}/changes. وجود این فیلدها رفتار عدم تکرار یا replay سراسری را اثبات نمی‌کند.

۱۳. پیام‌رسان؛ فایل، حریم خصوصی و چند دستگاه

قابلیت	الزام بلادرنگ و مجوز
فایل/عکس/فیلم	انتقال، ثبت دارایی، بررسی ایمنی و آماده‌شدن نمایش جدا باشند. تا مجوز و آماده‌بودن، لینک قابل دریافت عمومی تولید نشود.
آپلود	progress از byte واقعی، لغو/خطا/retry و جلوگیری از ارسال پیام با پیوست ناموفق؛ بازیابی آپلود فقط در حد قرارداد واقعی.
دریافت	progress واقعی یا حالت نامعین اگر اندازه معلوم نیست؛ URL کوتاه‌عمر، بررسی دسترسی مجدد و منع افشای فایل به غیرعضو.
ویرایش/حذف/واکنش	نسخهٔ تازه در چت و پیش‌نمایش فهرست اعمال شود؛ معنای حذف برای من/همه مستقل بماند.
Block / Unblock	تغییر در نشست‌های همان کاربر همگام و ارسال جدید در سرور کنترل شود. unblock خودکار پیام‌های قبلاً ردشده را ارسال نکند.
حریم خصوصی	تغییر قابلیت جستجو، اطلاعات پروفایل، حضور و دعوت به مخاطبان مجاز اعمال شود؛ علت محرمانهٔ پیدا نشدن فرد افشا نشود.
typing / presence	TTL و rate limit، فقط مخاطب مجاز و مطابق تنظیمات؛ آخرین بازدید یا آفلاین از حدس کلاینت ساخته نشود.

لغو دسترسی و تمام نشست‌ها

- عضویت در group، مجوز پایدار نیست. هنگام تغییر مجوز، تحویل بعدی در سرور قطع، streamهای نامجاز حذف و کلاینت برای پاک‌کردن محتوای محدود مطلع شود.
- فایل، اعلان، پیش‌نمایش، cache و دانلود در حال شروع نیز مجوز را رعایت کنند. محتوایی که قبلاً روی دستگاه دریافت شده قابل پس‌گرفتن قطعی نیست؛ ادامهٔ ارسال/دریافت مجاز نشود.
- خروج از حساب یا تغییر revision، اتصال/صف رویداد و دادهٔ همان زمینه را متوقف کند. رسیدهای حساب الف نباید به حساب ب اعمال شوند.

> تعریف اثر دقیق Block بر سابقه، رسید، گروه مشترک و حضور و همچنین سیاست سن باید از قرارداد/تصمیم معتبر گرفته شود؛ هیچ محدودیت حریم خصوصی با نشان رسمی یا خرید پلن دور زده نمی‌شود.

۱۴. دستیار ماکان؛ قرارداد عملیات و پاسخ جریانی

وضع فعلی: SendAiChatCommand در OpenAPI تازه فقط message و conversationId را دارد؛ AiChatResult پاسخ نهایی JSON است. انتخاب منابع، مدل، محل هزینه، عملیات بادوام و resume در این DTO دیده نمی‌شوند. رابط NotebookLMمانندِ MakanAssistant نیز فعلاً محیط نمونهٔ مشخص است؛ این مشاهده به معنی نبود تمام سرویس‌های AI در سرور نیست.

جریان پیشنهادی، هنوز API آماده نیست

```
1. POST operation (idempotent) → operationId + accepted state
2. GET authorized stream(operationId, afterCursor)
3. queued → running → answer.delta / source.progress
4. completed | failed | cancelled
5. GET operation for authoritative status and final answer
```

درخواست پیشنهادی	قید
clientOperationId / conversationId	جلوگیری از اجرای دوباره؛ گفت‌وگو و مالک آن احراز شود.
context + expectedContextRevision	فضای صریح زمان ارسال؛ تغییر تب یا دستگاه دیگر مصرف را بی‌صدا عوض نکند.
sourceIds + expectedSourceVersions	دسترسی و آماده‌بودن منابع قبل از اجرا و هنگام استفاده بررسی شود.
modelAlias + fundingSelection	مدل مجاز و یک منبع هزینهٔ منتخب با نسخهٔ قرارداد؛ از نقش یا نام پلن حدس زده نشود.
requestFingerprint	تکرار شناسه با درخواست متفاوت رد شود؛ خواندن نتیجهٔ شخص دیگر ممنوع.

پاسخ پذیرش، operationId، وضعیت، زمان پذیرش، context تثبیت‌شده، محل هزینهٔ مجاز و نشانی‌های استعلام/stream را برگرداند. وضعیت completed باید پاسخ نهایی، منابع واقعاً استفاده‌شده، نسخه، علت پایان و نتیجهٔ مصرف معتبر را قابل خواندن کند.

> پیشنهاد transport: SSE برای خروجی یک‌طرفه یا SignalR با قرارداد روشن؛ در SSE، GET جریان پس از POST پذیرش مناسب است. EventSource بومی جایگزین POST تولید نیست. BFF باید streaming بدون buffer و احراز هویت مجاز را پشتیبانی کند.

۱۵. AI؛ ادامه، لغو، منابع و حفظ هزینه

- هر قطعهٔ جواب eventId/cursor، operationId و deltaIndex یکتا داشته باشد؛ replay تکراری متن را دوبار نچسباند. پاسخ نهایی مرجع بازسازی است.
- قطع مرورگر یا تعویض شبکه، عملیات تازه نسازد. با همان شناسه، وضعیت و قطعه‌های بعدی/پاسخ نهایی خوانده شود. reconnect با شروع تولید مدل یکی نیست.
- لغو درخواست به سرور و worker برسد؛ cancelled فقط پس از ثبت نتیجهٔ لغو یا وضعیت نهایی معتبر نمایش داده شود. race میان completed و cancel پاسخ تعیین‌شده داشته باشد.
- تا تعیین سیاست مالیِ خروجی جزئی، شکست و لغو، برداشت قطعی حدسی انجام نشود؛ رزرو و هزینهٔ تأمین‌کننده جدا ثبت و تطبیق شوند.
- استعلام مکرر و heartbeat سهمیهٔ سؤال تازه مصرف نکنند. تکرار همان عملیات و ادامهٔ stream، برداشت دوم یا رزرو در دورهٔ تازه ایجاد نکند.

تجربهٔ منابع شبیه NotebookLM

مرحلهٔ منبع	رفتار
انتقال و ثبت	آپلود موفق فقط ثبت فایل است؛ بررسی ایمنی، استخراج متن، OCR و نمایه‌سازی مرحله‌های جدا هستند.
پردازش	queued/processing/ready/failed یا معادل توافق‌شده با progress واقعی/نامعین و علت خطا؛ نام‌ها پیشنهادی‌اند.
انتخاب برای AI	منبع شخصی، کلاس، سازمان و کتابخانه از هم جدا؛ انتخاب‌شده با واقعاً استفاده‌شده در پاسخ یکی نیست.
خروجی ابزار	خلاصه، فلش‌کارت، آزمون، نقشه یا صوت هرکدام job و سیاست مصرف مستقلِ مصوب داشته باشند؛ انیمیشن خروجی نمونه، تولید واقعی نیست.
لغو دسترسی	تاریخچه/خلاصه/منبع سازمان قبلی وارد زمینهٔ جدید نشود. ادامهٔ کار محدود، ارسال chunk بعدی و استفادهٔ ابزار طبق مجوز جاری کنترل شود.

> منبع هزینه از مجوز داده مستقل است. سهمیهٔ سازمان تمام شد: عملیات متوقف/گزینهٔ مجاز ارائه شود؛ انتقال به شخص فقط با انتخاب روشن و بدون شارژ دوبارهٔ عملیات با نتیجهٔ نامعلوم.

۱۶. آموزشگاه؛ رویدادها و مخاطبان مجاز

مدیر باید اعضای کامل و صفحه‌بندی‌شده، دانشجویان، معلمان، والدین و رابطه‌ها را مدیریت کند؛ کلاس بسازد، دانشجویان و یک/چند معلم را تخصیص دهد. معلمِ تخصیص‌یافته جلسه، درس/جزوه، تکلیف و آزمون مجاز همان کلاس را اداره می‌کند. دانشجو فقط محتوای منتشرشده و عملیات مجاز خود را می‌بیند.

تغییر دامنه / نام رویداد پیشنهادی	مخاطب مجاز
عضو/نقش/تخصیص کلاس؛ MembershipChanged، ClassRosterChanged	مدیر همان سازمان؛ معلم همان کلاس در حد مجاز؛ فردِ متأثر از دسترسی خودش. فهرست کامل به دانشجو/والد broadcast نشود.
والد و فرزند؛ GuardianRelationChanged	مدیر مجاز و طرف‌های همان رابطه؛ رابطهٔ رد/لغوشده دسترسی آینده نسازد.
درس/جزوه؛ LessonChanged، LessonPublished	پیش‌نویس فقط نویسنده/همکار مجاز؛ نسخهٔ منتشرشده برای فراگیران و نقش‌های دارای مجوز.
جلسه/زمان‌بندی؛ SessionChanged	اعضای مجاز کلاس؛ تغییر زمان/لغو در تقویم، صفحهٔ کلاس و داشبورد منعکس شود.
تکلیف و پاسخ؛ AssignmentChanged، SubmissionChanged	فراگیران برای تکلیف منتشرشده؛ پاسخ فقط صاحب پاسخ و ارزیاب مجاز.
آزمون/نتیجه؛ ExamChanged، ResultPublished	نسخهٔ منتشرشده/شروع مجاز؛ پاسخ و نتیجه طبق قرارداد و رابطهٔ والد؛ کلید پاسخ قبل از انتشار افشا نشود.
داشبورد/اشتراک؛ DashboardInvalidated، SubscriptionChanged	کلیدهای همان زمینه؛ جزئیات مالی فقط مالک/مسئول مجاز.

> تمام نام‌های رویداد این صفحه پیشنهادی‌اند. وجود endpoint درس یا جلسه در OpenAPI به معنی وجود این رویدادها نیست. ساخت کلاس توسط Teacher در فضای رسمی همچنان مجاز معرفی نمی‌شود.

۱۷. آموزشگاه؛ فرم باز، انتشار و همزمانی

- لیست کامل اعضا/دانشجویان/معلمان کلاس از تمام صفحه‌های مجاز سرور بیاید؛ جستجو و status سمت سرور اعمال شوند. نام نسخهٔ رابطه و شناسه‌ها برای پایان/اصلاح حفظ شوند.
- قرارداد فعلی learners/teachers دارای pageSize، page، totalCount، items و dataAsOfUtc است؛ خود توضیح OpenAPI، snapshot یکسان میان تغییرات همزمان صفحات را تضمین نمی‌کند. برای هماهنگی بلادرنگ، watermark یا invalidate/refetch صریح لازم است.
- رویداد ویرایش، پیش‌نویس ذخیره‌نشده را overwrite نکند. سرور نسخهٔ مورد انتظار را بررسی و در تعارض، نتیجهٔ قابل حل بدهد؛ کلاینت حفظ پیش‌نویس/مقایسه/خواندن نسخهٔ جدید را پیشنهاد کند.
- درس/جزوه پیش از publish برای دانشجو قابل مشاهده نشود. دریافت رویداد پیش‌نویس، صرفاً به معلم/مدیر مجاز محدود است؛ آماده‌شدن فایل نیز از انتشار درس جدا باشد.
- ارسال تکلیف مسیر روشن پاسخ → بازبینی → تأیید نهایی → رسید معتبر داشته باشد. ذخیرهٔ خودکار پاسخ با ارسال نهایی یکی نیست.
- آزمون: شروع مجاز، زمان/نسخه/lease سرور، ذخیرهٔ پاسخ، مرور و finalize مستقل باشند. تغییر دستگاه یا رویداد جدید، پاسخ محلی را بدون تصمیم حذف نکند.
- نمرهٔ پیش‌نویس یا یادداشت خصوصی ارزیاب به دانشجو/والد ارسال نشود. بعد از انتشار مجاز نتیجه، فقط نمای منتشرشده با رابطهٔ معتبر به والد برسد.

ابطال هنگام بازبودن صفحه

اگر مدیر، عضویت معلم/دانشجو یا رابطهٔ والد را پایان دهد، سرور درخواست بعدی و تحویل دادهٔ بعدی را رد کند؛ کلاینت رویداد حداقلیِ لغو دریافت و محتوای محدود را از نمایش/انتخاب منابع خارج کند. پرداخت/انقضا به‌تنهایی رابطه را حذف نمی‌کند. صفحهٔ شخصی و نقش معتبر دیگر باقی بمانند.

> مرجع تاریخ جلسه و deadline، مقدار معتبر سرور با منطقهٔ نمایش روشن است. تاریخ تولد date-only باقی می‌ماند و با UTC یا رویداد timestamp جایگزین نمی‌شود.

۱۸. بسته‌های مشخص درخواست از بک‌اند

همهٔ مسیرهای زیر، به‌جز شاهدهای صریح موجود، پیشنهاد توسعه‌اند. تیم بک‌اند می‌تواند نام را با ساختار خود هماهنگ کند؛ معنا و معیار پذیرش باید حفظ شوند.

شناسه / اولویت	درخواست و خروجی لازم
RT-01 / P0	تکمیل قرارداد /hubs/messaging موجود: اتصال/احراز، متدها، payload، مخاطب حساب‌محور فهرست، reconnect، scope و لغو مجوز؛ آزمون چت تازه برای گیرندهٔ بدون subscribe قبلی.
RT-02 / P0	پیشنهاد: GET /api/v1/sync/changes?afterCursor=…&limit=… stream مخاطب با items/nextCursor/hasMore/watermark/streamEpoch و وضعیت resync. endpoint تغییرات گفت‌وگوی موجود حفظ/تطبیق شود.
AI-01 / P0	مسیرهای پیشنهادی: POST /api/v1/ai/operations GET /api/v1/ai/operations/{id} GET /api/v1/ai/operations/{id}/events POST /api/v1/ai/operations/{id}/cancel پذیرش idempotent، استعلام بادوام و stream/resume طبق بخش‌های۱۴ و۱۵.
ED-01 / P0	رویدادهای مجاز آموزشگاه طبق بخش۱۶؛ snapshot/نسخه و invalidation فهرست‌ها/داشبورد، تعارض ویرایش و انتشار نتیجهٔ امن. endpoint موجود کلاس/درس/جلسه دوباره اختراع نشود.
SEC-01 / P0	ابطال stream و کنترل مجوز هر درخواست/تحویل، scope والد/سازمان، session/context revision و عدم افشای payload خصوصی.
COM-01 / P1	تکمیل قرارداد محل هزینه، رزرو/وضعیت عملیات، دفتر مصرف و رویداد سهمیه. summary فعلی سازمانی به‌تنهایی API فردی/رزرو نیست.
OPS-01 / P1	قرارداد خطا و outbox retry، load/reconnect storm، observability، تعداد اتصالات و lag با runbook و نسخهٔ انتشار.

پوش خطای پیشنهادی و قابل تطبیق

code, correlationId, retryable, retryAfter, currentVersion, requiredAction؛ نام‌های پیشنهادی برای cursor منقضی، context قدیمی، نسخهٔ متعارض و عملیات تکراری با payload متفاوت از خطای نشست، مجوز، سهمیه و نبود قابلیت جدا باشند. سیاست۴۰۴ برای پنهان‌سازی منبع غیرمجاز حفظ شود؛ پیام خطا علت خصوصی دیگری را افشا نکند.

> به ازای هر بسته: DTO نمونه، enum، خطا، پیش‌شرط مجوز، فیلتر/صفحه‌بندی، رویداد، رفتار retry و تست قرارداد تحویل شود. نام پیشنهادی را endpoint پیاده‌شده معرفی نکنید.

۱۹. سناریوهای پذیرش قبلی؛ ۱ تا ۱۵

۲۹ سناریوی بخش۱۶ نسخهٔ۱ حفظ شده‌اند؛ این جدول برنامهٔ تست است و گزارش قبولی اجرای تازه نیست. سناریوی وابسته به پیشنهاد، پس از نهایی‌شدن همان سیاست معیار انتشار می‌شود.

شناسه	آزمون و نتیجهٔ مورد انتظار
P01	بدون آموزشگاه، کاتالوگ/خرید فردی مجاز؛ کلاس مستقل فقط پس از تعیین دامنه و entitlement مصوب.
P02	مدیر با تغییر organizationId، اشتراک سازمان دیگر را نخواند.
P03	عضو کلاس، اطلاعات مالی صاحب قرارداد یا کاربر دیگر را نخواند.
P04	پلن Hidden از کاتالوگ مربوط خارج شود؛ قرارداد جاری قطع نشود.
P05	تغییر تجاری نسخهٔ منتشرشده فقط نسخهٔ جدید بسازد.
P06	خطای مجوز داده، نبود قابلیت و اتمام سهمیه قابل تفکیک باشند.
P07	یک واحد مانده و دو درخواست موازی: فقط یک رزرو موفق.
P08	تکرار operation، مصرف قطعی دوم نسازد.
P09	ارتقا/تغییر پلن، مصرف و رزرو معتبر را پاک نکند.
P10	انقضا، چت شخصی و گروه رسمی اعضای هنوز مجاز را قطع نکند.
P11	قیمت و سهمیه از قرارداد بیاید؛ از نام پلن حدس زده نشود.
P12	اشتراک تدریس مستقل، نقش رسمی هیچ آموزشگاهی نسازد.
P13	دانشجوی کلاس میزبانِ فعال، بدون اشتراک فردی پولی مشارکت مجاز داشته باشد؛ امور مالی میزبان محرمانه بماند.
P14	AI مستقل دانشجو از منبع مجاز خودش؛ عضویت به‌تنهایی مجوز برداشت AI میزبان نسازد.
P15	آخرین ظرفیت کلاس و دو پذیرش دعوت همزمان، فقط یک عضویت معتبر تازه ایجاد کنند.

۲۰. سناریوهای پذیرش قبلی؛ ۱۶ تا ۲۹

شناسه	آزمون و نتیجهٔ مورد انتظار
P16	حذف نقش/عضویت فقط دسترسی مرتبط را ببندد؛ حساب و دارایی شخصی باقی بمانند.
P17	سقف آزمایشی مصوب بین دستگاه/نقش/فضا تکرار نشود؛ retry برداشت تازه نسازد.
P18	بدون انتخاب صریح، پایان سهمیهٔ سازمان از فرد برداشت نکند.
P19	انتخاب اعتبار فردی، مجوز داده یا ظرفیت رسمی تازه نسازد.
P20	پس از مهلت۷روز مبنا، ثبت آموزشی جدید قفل و مشاهده/تمدید/لغو دسترسی و چت مجاز برقرار باشند.
P21	خرید شخصی، قفل مدیریت سازمان منقضی را باز نکند.
P22	تغییر قیمت کاتالوگ، نسخه/مبلغ سفارش پذیرفته‌شده را عوض نکند.
P23	نمونهٔ نیم‌دوره۱۰۰→۲۰۰: سقف۱۵۰، مصرف۸۰، رزرو۱۰ و مانده۶۰؛ طبق فرمول نهایی.
P24	دو ارتقای هم‌زمان۱۰۰→۲۰۰→۳۰۰ با ارتقای مستقیم۱۰۰→۳۰۰ سازگار باشند.
P25	تأیید دوبارهٔ پرداخت، حق/سهمیهٔ دوم نسازد؛ تمدید زودهنگام دورهٔ بعد را زود آزاد نکند.
P26	timeout/رزرو منقضی، دوباره‌کاری یا برداشت از دو منبع نسازد؛ نتیجهٔ دیررس به دورهٔ اصلی برگردد.
P27	کاهش پلن، دادهٔ مازاد را خودکار حذف نکند؛ کنترل ایجاد ظرفیت جدید مطابق سیاست.
P28	قیمت، سقف یا سیاست لازم نامشخص: انتشار نسخهٔ قابل‌خرید رد شود.
P29	ماه فاقد روز لنگر: محدود به آخر همان ماه؛ دورهٔ بعد از لنگر اصلی محاسبه شود، طبق تقویم مصوب.

> هم‌ارزی مالی، race رزرو و مجوز میان مالکان باید در دیتابیس/سرویس واقعی محیط تست ایزوله سنجیده شوند؛ تست UI با fixture اثبات این قواعد نیست.

۲۱. آزمون‌های جدید بلادرنگ؛ پیام‌رسان

دو حساب مجاز A/B با دو نشست مستقل؛ ثبت زمان commit، انتشار، دریافت و نمایش. هیچ پیام آزمایشی به مخاطب واقعی بدون مجوز فرستاده نشود.

شناسه	گام و معیار قبولی
R01	B فقط در inbox و بدون چت قبلی؛ A اولین پیام را بفرستد. چت B بدون refresh در فهرست ظاهر و unread/ترتیب درست شود.
R02	هر دو داخل همان چت؛ ارسال/echo/پاسخ دیررس یک حباب و یک sequence معتبر بسازد.
R03	ACK ارسال گم شود؛ retry با همان clientMessageId، پیام و برداشت دوم نسازد.
R04	اتصال B قطع، چند پیام/ویرایش/حذف رخ دهد؛ reconnect همهٔ تغییرهای مجاز را از cursor بازیابی کند.
R05	همان event دوباره و رویداد قدیمی پس از نسخهٔ تازه برسد؛ تکرار/برگشت وضعیت دیده نشود.
R06	بین snapshot اولیه و subscribe پیام ایجاد شود؛ پیام از بین نرود.
R07	B فیلتر گروه یا صفحهٔ دوم را ببیند؛ پیام Direct فیلتر را آلوده نکند و بازگشت به All درست باشد.
R08	خواندن در دستگاه دوم B، unread و read-through دستگاه اول را اصلاح کند؛ رسید قدیمی مقدار را عقب نبرد.
R09	عکس/فیلم/فایل: progress و لغو واقعی؛ پیوست ناموفق «ارسال‌شده» نشود؛ دریافت غیرعضو رد شود.
R10	Block یا تغییر حریم خصوصی در B؛ نشست دیگر و درخواست تازهٔ A مطابق سیاست معتبر شوند. unblock پیام ردشده را خودکار ارسال نکند.
R11	لغو عضویت چت باز؛ تحویل پیام/فایل بعدی در سرور قطع، UI محتوای محدود را کنار بگذارد؛ چت شخصی دیگر محفوظ.
R12	حساب/زمینه وسط درخواست عوض شود؛ رویداد و پاسخ دیررس A در B/سازمان تازه اعمال نشود.

۲۲. آزمون‌های جدید بلادرنگ؛ دستیار ماکان

شناسه	گام و معیار قبولی
R13	عملیات با context، مدل، منابع و محل هزینهٔ مجاز پذیرفته شود؛ deltaها تدریجی و پایان معتبر جدا دیده شوند.
R14	قطع stream وسط جواب؛ همان operationId ادامه/نتیجه دهد؛ مدل دوباره اجرا و سؤال/هزینه دوباره شمرده نشود.
R15	delta تکراری/خارج از ترتیب؛ متن دوبار چسبانده نشود؛ جواب نهایی قابل بازسازی باشد.
R16	همان شناسه با مدل، منبع یا هزینهٔ متفاوت ارسال شود؛ درخواست ناسازگار رد، نتیجهٔ کاربر دیگر افشا نشود.
R17	Cancel همزمان با completed؛ یک وضعیت نهایی مشخص و یک نتیجهٔ مصرف مطابق سیاست، نه دو پایان متناقض.
R18	خطای مدل/timeout/خروجی جزئی؛ وضعیت واقعی و رزرو قابل تطبیق، بدون موفقیت ظاهری یا آزادسازی ناامن.
R19	آخرین واحد سهمیه و دو درخواست موازی در دو دستگاه؛ رزرو اتمیک، استعلام و reconnect برداشت دوم نسازند.
R20	منبع uploaded ولی پردازش‌نشده/ناموفق؛ آمادهٔ استفاده در AI معرفی نشود؛ ready واقعی در صفحهٔ باز برسد.
R21	مجوز منبع سازمانی وسط تولید لغو شود؛ استفاده/تحویل آینده طبق سیاست قطع و محتوای محدود به زمینهٔ تازه منتقل نشود.
R22	سهمیهٔ سازمان تمام؛ هیچ انتقال خودکار به شخص. انتخاب صریح تازه، عملیات نامعلوم قبلی را دوباره شارژ نکند.
R23	تغییر workspace در تب دیگر؛ عملیات قبلی محل هزینه و context تثبیت‌شدهٔ خود را حفظ کند؛ ارسال تازه context کهنه را رد کند.
R24	منابع انتخاب‌شده با منابع واقعاً استفاده‌شده و استناد جواب تفکیک شوند؛ تاریخچهٔ شخصی در سازمان دیگری ظاهر نشود.

> R13 تا R24 پس از تحویل قرارداد و backend اجرا می‌شوند؛ در این بازنگری اجرا نشده‌اند. مشاهدهٔ انیمیشن تایپ یا خروجی نمونه، قبولی stream واقعی نیست.

۲۳. آزمون‌های جدید بلادرنگ؛ آموزشگاه و زیرساخت

شناسه	گام و معیار قبولی
R25	مدیر کلاس بسازد/دانشجو و چند معلم تخصیص دهد؛ فهرست مجاز همان نقش‌ها بدون refresh تغییر کند؛ سازمان دیگر چیزی نبیند.
R26	Teacher ساخت کلاس رسمی را امتحان کند: رد سرور؛ ایجاد جلسه در کلاس تخصیص‌یافته مجاز و در برنامهٔ اعضا آنی دیده شود.
R27	درس/جزوهٔ draft ایجاد و سپس publish شود؛ دانشجو قبل از انتشار payload خصوصی نگیرد و پس از انتشار نسخهٔ درست را ببیند.
R28	والد افزوده/رابطه لغو و فرزند عوض شود؛ فقط دادهٔ فرزند/آموزشگاه مجاز بیاید؛ roster عمومی کلاس افشا نشود.
R29	دو ویرایش همزمان درس/تکلیف؛ conflict معتبر، حفظ draft محلی و جلوگیری از overwrite خاموش.
R30	تکلیف ذخیره/بازبینی/finalize با پاسخ۵۰۰ یا timeout؛ رسید فقط با ثبت معتبر و retry بدون تحویل دوم.
R31	نمره و یادداشت خصوصی پیش از انتشار به والد/دانشجو نرسد؛ بعد از publish فقط فیلدهای منتشرشدهٔ مجاز برسند.
R32	پایان نقش، رابطه یا مهلت تجاری در صفحهٔ باز؛ تفاوت لغو مجوز و قفل تجاری درست و امکانات شخصی محفوظ باشند.
R33	پیام در replica اول و گیرنده در replica دوم؛ تحویل پایدار، outbox retry و ترتیب دامنه درست باشند.
R34	خرابی publisher و بازیابی؛ تغییر commitشده گم نشود؛ انتشار تکراری اثر دوم نسازد.
R35	cursor منقضی یا epoch تازه، client کند و reconnect جمعی؛ resync روشن، buffer محدود و بدون طوفان درخواست.
R36	بار/شبکهٔ توافق‌شده و foreground/background؛ p95/p99، زمان بازیابی و تعداد خطا اندازه‌گیری و سیاست اعلان دستگاهِ بسته جدا ثبت شود.

۲۴. برنامهٔ تحویل، پایش و تصمیم‌های باز

گام	خروجی و دروازهٔ پذیرش
۱. قرارداد مشترک	نسخهٔ event schema و cursor/replay، audience، خطا، DTO عملیات AI و قواعد مالی؛ تأیید نمونه‌ها بدون فعال‌کردن endpoint فرضی.
۲. پیام‌رسان	فهرست حساب + چت باز + replay؛ R01 تا R12 با نشست‌های مستقل و شواهد زمان. stream
۳. آموزشگاه	رویدادهای مجاز، نسخه/انتشار، والد/فرزند و تغییر نقش؛ R25 تا R32. outbox
۴. دستیار	منابع/مدل/رزرو، job/stream/status/cancel و همگام‌سازی؛ R13 تا R24. طراحی قرارداد از گام۱ موازی است.
۵. استقرار آزمون	چند replica، قطع شبکه، بار، reconnect و پایش؛ R33 تا R36 و P01 تا P29 مرتبط.

پایش و عملیات پیشنهادی

- publish-to-client، commit-to-publish و client-to-render جدا؛ p50/p95/p99، صف retry/dead-letter، lag، outbox، افت اتصال، resync، replay و خطای مجوز ثبت شوند. اختلاف ساعت سرور/کلاینت و RTT در اندازه‌گیری کنترل شوند؛ زمان دو ساعت ناسازگار مستقیم از هم کم نشود.
- jobهای AI: زمان صف/اولین قطعه/پایان، لغو، شکست، رزرو معلق و اختلاف مصرف. آموزشی: تأخیر انتشار درس/نتیجه و تعداد تعارض.
- ظرفیت اتصالات و کاربران همزمان از تیم تعیین شود؛ اعداد ساختگی ظرفیت فروش یا ادعای benchmark ندهید. heartbeat/timeout/backoff با jitter و buffer محدود مستند شوند.

تصمیم‌هایی که هنوز باید بسته شوند

SLO نهایی و بار هدف؛ retention رویداد/cursor و داده؛ سیاست AI در خروجی جزئی/لغو و سقف انتظار؛ کانال Push دستگاه بسته و متن مجاز اعلان؛ اثر دقیق Block؛ وضعیت سن؛ مدل و منابع AI؛ دامنهٔ کلاس مستقل؛ تقویم/قیمت/سقف/بازپرداخت و فرمول‌های مالی. پیشنهاد اولیهٔ رویداد بادوام: هدف p95≤۲ثانیه؛ بازیابی تغییرهای محدود پس از reconnect هدف≤۵ثانیه. این اعداد صرفاً مبنای مذاکره و تست‌اند، نه نتیجهٔ اندازه‌گیری.

> خروجی قابل قبول بک‌اند: قرارداد نسخه‌دار، نمونهٔ payload، تست و گزارش اجرا، release note و runbook؛ فرانت‌اند سپس اتصال و رفتار واقعی را جدا بررسی می‌کند.

۲۵. ردیابی به نسخهٔ۱ و منابع بررسی

منبع نسخهٔ۱	پوشش در این نسخه
بخش‌های۱ تا۳؛ نقش، مالک، پلن و نمایش	بخش‌های۳ و۴؛ استقلال مفاهیم و قرارداد جاری حفظ شد.
بخش۴؛ فردی و کلاس مستقل	بخش‌های۱،۳،۴ و تست‌های P01/P12-P15؛ تعارض زمینه صریح شد.
بخش۵؛ مدیر و انقضا	بخش‌های۳،۶،۱۶ و۱۷؛ اختیار مدیر/والد و مهلت حفظ شد.
بخش‌های۶ تا۱۱؛ قابلیت، سهمیه، مصرف، رزرو، انتخاب و ارتقا	بخش‌های۴ تا۸ و۱۴ و۱۵؛ stream مصرف جدید خودکار نمی‌سازد.
بخش‌های۱۲ و۱۳؛ UI و دامنه	بخش‌های۱ و۹ تا۱۸؛ نیاز جدید بلادرنگ با دامنهٔ قبلی تطبیق داده شد.
بخش۱۴؛ شانزده تصمیم	بخش‌های۵ و۶؛ شماره و وضعیت تصمیم/پیشنهاد حفظ شد.
بخش‌های۱۵ تا۱۸؛ قواعد، پذیرش و تحویل	بخش‌های۳ تا۸ و۱۹ تا۲۴؛ ۲۹تست قبلی و۳۶تست تازه.
پیوست الف و ب؛ پنل و تعاریف	بخش‌های۳،۴،۸؛ پنل مرکزی مستقل باقی ماند.

منابع و شناسهٔ شواهد

- سند کاربر: MakanApp_Product_Decisions_FA.pdf، نسخه۱، ۲۹ اکتبر۲۰۲۶، ۱۹صفحه؛ اصل دست‌نخورده است. متن/صفحات برای بازنگری خوانده و رندر شدند.
- قرارداد مستقیم: OpenAPI v1 سرور آزمون؛ 291 مسیر و 572 schema. digest و پاسخ‌های GET در فایل evidence همراه ثبت‌اند.
- کد بررسی‌شده: messaging-hub-protocol.ts، messaging/live.tsx، مسیر assistant.tsx، messenger/conversation-room، BFF hub و school؛ API_GAPS و گزارش تاریخی فقط با برچسب تاریخ خود استفاده شدند.
- Microsoft: SignalR JavaScript client؛ مدیریت reconnect و اتصال. Microsoft: SignalR scaling؛ چندسروری و affinity.
- MDN: Server-sent events؛ پیشنهاد جریان یک‌طرفه، با قرارداد احراز و resume مستقل.

> این سند امضا یا تأیید حقوقی، ممیزی کامل امنیت، گزارش تست جدیدِ سرور یا وعدهٔ آمادگی انتشار نیست. موارد پیشنهادی باید با تیم بک‌اند توافق و سپس با معیارهای ثبت‌شده آزموده شوند.